

**LAPORAN PRAKTIKUM PDKI
PEMINDAIAN SERVER MENGGUNAKAN NMAP**



Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurrohman, S.kom.

Disusun oleh:

Ayu Dyah Aprilia {2402009}

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Praktikum **Penjaminan dan Keamanan Informasi** yang berjudul **"Pemindaian Server Menggunakan Nmap"** dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Ujian Praktikum Semester Genap pada mata kuliah **Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi** di Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari proses rekognisi dan pemindaian server menggunakan aplikasi Nmap guna mengidentifikasi port yang terbuka, layanan yang tersedia, serta melakukan analisis terhadap potensi risiko keamanan pada server.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Muhamad Ainurohman** selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi yang telah memberikan arahan selama kegiatan praktikum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai proses pengujian keamanan jaringan menggunakan Nmap.

Tegal, 20 Juli 2026

Penyusun

(Ayu Dyah Aprilia)

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Pengertian Nmap	3
2.2 Fungsi Nmap	3
2.3 Pengertian Port	3
2.4 Pengertian TCP	3
2.5 Pengertian Service	4
2.6 Pengertian HTTP.....	4
2.7 Pengertian HTTPS	4
2.8 Pengertian Rekognisi (Reconnaissance)	4
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Langkah-langkah Praktikum	5
3.2.1 Menginstal Nmap	5
3.2.2 Memastikan Instalasi Berhasil	5
3.2.3 Masuk ke Folder Praktikum	5
3.2.4 Melakukan Scan Website Kementerian Agama	5
3.2.5 Melakukan Scan Website Badan Gizi Nasional	5
3.2.6 Melakukan Scan Website NASA	5
3.2.7 Menyimpan Hasil Scan	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Hasil Scan Website www.kemenag.go.id	7
4.2 Hasil Scan Website www.bgn.go.id	7
4.3 Hasil Scan Website www.nasa.gov	7
4.4 Analisis Temuan	8
4.5 Potensi Risiko Keamanan	8
4.6 Rekomendasi Keamanan	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12
Lampiran 1. Screenshot proses scan www.kemenag.go.id	12
Lampiran 2. Screenshot proses scan www.bgn.go.id	12
Lampiran 3. Screenshot proses scan www.nasa.gov	13
Lampiran 4. Isi file hasil_nmap.txt	13
Lampiran 5. Isi file hasil_bgn.txt	14
Lampiran 6. Isi file hasil_nasa.txt	14

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan keamanan sistem jaringan menjadi semakin penting. Server yang terhubung ke internet memiliki potensi mengalami berbagai ancaman keamanan, seperti akses tanpa izin, eksploitasi layanan, maupun serangan siber lainnya. Oleh karena itu, diperlukan proses pengujian keamanan untuk mengetahui kondisi layanan yang berjalan pada server. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pengujian keamanan adalah rekognisi (reconnaissance) dan pemindaian (scanning) menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)**. Nmap merupakan perangkat lunak yang mampu mengidentifikasi host aktif, port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta informasi lain yang berkaitan dengan konfigurasi jaringan suatu server. Pada praktikum ini dilakukan pemindaian terhadap beberapa server yang telah memperoleh izin, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil pemindaian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis potensi risiko keamanan serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan keamanan server.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan pemindaian server menggunakan aplikasi Nmap?
2. Bagaimana cara mengetahui port TCP yang berstatus terbuka pada suatu server?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi layanan (service) yang berjalan pada server?
4. Bagaimana menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS?
5. Bagaimana menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian?
6. Bagaimana memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah:

1. Melakukan proses pemindaian terhadap server menggunakan aplikasi Nmap.
2. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus terbuka.
3. Mengetahui layanan yang berjalan pada setiap port yang terbuka.
4. Menentukan layanan HTTP dan HTTPS yang digunakan server.
5. Menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian.
6. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari praktikum ini adalah:

Bagi Mahasiswa

- Memahami cara kerja aplikasi Nmap.
- Menambah kemampuan dalam melakukan rekognisi dan pemindaian jaringan.
- Memahami proses identifikasi layanan jaringan pada suatu server.

Bagi Institusi

- Menjadi bahan pembelajaran mengenai keamanan jaringan.
- Menambah wawasan mengenai pentingnya proses audit keamanan server.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Nmap

Nmap (Network Mapper) merupakan aplikasi open source yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan. Nmap mampu mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta membantu administrator jaringan dalam melakukan audit keamanan suatu sistem.

2.2 Fungsi Nmap

Nmap memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Mengetahui host yang aktif.
- Mengetahui port TCP maupun UDP yang terbuka.
- Mengidentifikasi layanan (service) yang berjalan.
- Melakukan deteksi sistem operasi apabila memungkinkan.
- Membantu proses audit keamanan jaringan.

2.3 Pengertian Port

Port merupakan nomor logis pada jaringan komputer yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara aplikasi atau layanan pada suatu perangkat. Setiap layanan jaringan memiliki nomor port tertentu agar dapat diakses oleh pengguna maupun aplikasi lain.

Contoh:

- Port 80 : HTTP
- Port 443 : HTTPS
- Port 22 : SSH
- Port 21 : FTP
- Port 25 : SMTP

2.4 Pengertian TCP

Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data secara andal melalui jaringan komputer. TCP memastikan data diterima secara utuh, berurutan, dan tanpa kehilangan paket.

2.5 Pengertian Service

Service merupakan layanan yang berjalan pada suatu server dan menggunakan nomor port tertentu untuk menerima maupun mengirimkan data kepada pengguna.

Contoh layanan:

- HTTP
- HTTPS
- FTP
- SSH
- SMTP
- DNS

2.6 Pengertian HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi antara web browser dengan web server. Secara umum layanan HTTP berjalan pada port 80.

2.7 Pengertian HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL/TLS sehingga komunikasi data menjadi lebih aman. HTTPS umumnya menggunakan port 443.

2.8 Pengertian Rekognisi (Reconnaissance)

Rekognisi merupakan tahap awal dalam proses pengujian keamanan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai target sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa alamat IP, domain, layanan yang aktif, serta port yang terbuka.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Peralatan yang di gunakan pada praktikum ini Adalah:

NO	Alat /Bahan	Keterangan
1	Leptop	Windows 10
2	Nmap 7.99	Tools scanning jaringan
3	Command Prompt	Menjalankan perintah Nmap
4	Koneksi Internet	Mengakses target scanning

3.2 Langkah-langkah Praktikum

3.2.1 Menginstal Nmap

Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi Nmap dari situs resminya kemudian menginstalnya hingga proses selesai. Setelah instalasi berhasil, aplikasi siap digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan.

3.2.2 Memastikan Instalasi Berhasil

Membuka Command Prompt kemudian mengetik:

```
nmap --version
```

3.2.3 Masuk ke Folder Praktikum

Masuk ke folder tempat penyimpanan hasil scan.

```
cd "C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\Praktikum PDKI (Pa Ainur)\Praktikum_Nmap"
```

3.2.4 Melakukan Scan Website Kementerian Agama

Perintah yang digunakan:

```
nmap -F www.kemenag.go.id -oN hasil_nmap.txt
```

3.2.5 Melakukan Scan Website Badan Gizi Nasional

Perintah yang digunakan:

```
nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
```

3.2.6 Melakukan Scan Website NASA

Perintah yang digunakan:

```
nmap -F www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
```


3.2.7 Menyimpan Hasil Scan

Seluruh hasil pemindaian berhasil disimpan dalam bentuk file teks yaitu:

- **hasil_nmap.txt**
- **hasil_bgn.txt**
- **hasil_nasa.txt**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Scan Website www.kemenag.go.id

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, server www.kemenag.go.id berada dalam kondisi aktif (*host is up*). Hasil pemindaian menunjukkan beberapa port TCP terdeteksi beserta nama layanan yang dikenali. Pada hasil ini, port 80 (HTTP) terdeteksi terbuka, sedangkan 443 (HTTPS) tercatat tertutup.

Analisis

Port 80 menunjukkan bahwa layanan web HTTP tersedia. Karena pemindaian dilakukan menggunakan opsi -F, hasil hanya menampilkan port dan nama layanan tanpa informasi versi layanan maupun sistem operasi.

4.2 Hasil Scan Website www.bgn.go.id

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa www.bgn.go.id aktif dan beberapa port terdeteksi terbuka, di antaranya:

Port	Service
53	DNS
80	HTTP
81	hosts2-ns
88	Kerberos
443	HTTPS
587	Submission
995	POP3S
3128	Squid HTTP
8000	HTTP Alt
8080	HTTP Proxy
8443	HTTPS Alt
10000	SNET Sensor Management

Analisis

Website BGN menyediakan layanan web melalui port 80 dan 443. Selain itu terdapat beberapa layanan lain yang teridentifikasi berdasarkan nama service Nmap. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi keamanan lebih lanjut.

4.3 Hasil Scan Website www.nasa.gov

Hasil pemindaian terhadap www.nasa.gov menunjukkan bahwa host aktif dan sejumlah port berhasil diidentifikasi. Port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS) termasuk dalam daftar layanan yang terdeteksi.

Analisis

Keberadaan HTTP dan HTTPS menunjukkan bahwa server menyediakan layanan web.

Informasi yang diperoleh dari pemindaian dapat digunakan untuk proses audit keamanan jaringan.

4.4 Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian terhadap ketiga target, dapat diketahui bahwa:

1. Ketiga server berhasil diakses (*host is up*).
2. Layanan web tersedia melalui port 80 (HTTP) pada ketiga target.
3. Layanan HTTPS juga terdeteksi pada beberapa target, seperti BGN dan NASA.
4. Karena menggunakan metode Fast Scan (-F), informasi versi layanan dan sistem operasi belum diperoleh.
5. Hasil pemindaian dapat menjadi dasar dalam melakukan audit keamanan jaringan.

4.5 Potensi Risiko Keamanan

Beberapa potensi risiko yang dapat muncul berdasarkan hasil pemindaian antara lain:

1. Port yang terbuka dapat menjadi target serangan apabila layanan memiliki kerentanan.
2. Layanan yang tidak digunakan tetapi tetap aktif dapat memperbesar permukaan serangan.
3. Apabila konfigurasi keamanan server kurang baik, penyerang dapat memanfaatkan layanan tertentu untuk memperoleh akses yang tidak sah.
4. Penggunaan HTTP tanpa perlindungan yang memadai berisiko terhadap penyadapan data.

4.6 Rekomendasi Keamanan

Untuk meningkatkan keamanan server, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Menutup port yang tidak diperlukan menggunakan firewall.
2. Memperbarui sistem operasi dan aplikasi server secara berkala.
3. Mengaktifkan HTTPS dengan konfigurasi SSL/TLS yang aman.
4. Melakukan monitoring jaringan secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
5. Melakukan audit keamanan dan pemindaian secara rutin menggunakan Nmap atau tools keamanan lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses pemindaian terhadap server menggunakan aplikasi Nmap berhasil dilaksanakan pada tiga target, yaitu www.kemenag.go.id, www.bgn.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa setiap target memiliki sejumlah port TCP yang terbuka beserta layanan yang dikenali oleh Nmap. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keamanan jaringan.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan Nmap untuk proses rekognisi dan identifikasi layanan jaringan. Meskipun pemindaian dilakukan menggunakan metode **Fast Scan (-F)**, hasil yang diperoleh sudah cukup untuk mengidentifikasi layanan dasar yang tersedia pada server. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, seperti versi layanan dan sistem operasi, dapat dilakukan pemindaian lanjutan menggunakan opsi **-sV** dan **-O**.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Menggunakan metode pemindaian yang lebih lengkap apabila diizinkan, sehingga informasi yang diperoleh lebih detail.
2. Melakukan audit keamanan secara berkala terhadap server yang dikelola.
3. Menutup layanan yang tidak diperlukan untuk mengurangi potensi serangan.
4. Memperbarui sistem dan aplikasi secara rutin agar terhindar dari kerentanan keamanan.
5. Selalu menggunakan tools keamanan sesuai etika dan hanya pada target yang telah memperoleh izin.

Daftar Pustaka

Lyon, G. F. (2009). *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Insecure.Com LLC.

National Aeronautics and Space Administration. (2026). *NASA*. <https://www.nasa.gov/>

Nmap Project. (2026). *Nmap: Free Security Scanner, Port Scanner, & Network Exploration Tool*. <https://nmap.org/>

Badan Gizi Nasional. (2026). *Badan Gizi Nasional*. <https://www.bgn.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://www.kemenag.go.id/>

Lampiran

Screenshot proses scan www.kemenag.go.id.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\Praktikum PDKI (Pa Ainur)\Praktikum_Nmap> nmap -F www.kemenag.go.id -oN hasil_nmap.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:26 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.70s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6707:df3

PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
26/tcp    open  rsftp
37/tcp    open  time
53/tcp    open  domain
79/tcp    open  finger
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
106/tcp   open  pop3pw
110/tcp   open  pop3
111/tcp   open  rpcbind
113/tcp   open  ident
119/tcp   open  nntp
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
```

Screenshot proses scan www.bgn.go.id.

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\Praktikum PDKI (Pa Ainur)\Praktikum_Nmap> nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:29 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.23s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 75 closed tcp ports (reset)

PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
1028/tcp  open  unknown
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  X11:1
6646/tcp  open  unknown
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
9100/tcp  open  jetdirect
9999/tcp  open  abyss
10000/tcp open  snet-sensor-mgmt
```

Screenshot proses scan www.nasa.gov.

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\Praktikum PDKI (Pa Ainur)\Praktikum_Nmap> nmap -F www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:29 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.055s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c

PORT      STATE SERVICE
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
26/tcp   open  rsftp
37/tcp   open  time
53/tcp   open  domain
79/tcp   open  finger
80/tcp   open  http
81/tcp   open  hosts2-ns
88/tcp   open  kerberos-sec
106/tcp  open  pop3pw
110/tcp  open  pop3
111/tcp  open  rpcbind
113/tcp  open  ident
119/tcp  open  nntp
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
143/tcp  open  imap
144/tcp  open  news
179/tcp  open  bgp
199/tcp  open  smux
389/tcp  open  ldap
```

Isi file hasil_nmap.txt.

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:26:33 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN
hasil_nmap.txt www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.70s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6707:df3

PORT      STATE SERVICE
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
26/tcp   open  rsftp
37/tcp   open  time
53/tcp   open  domain
79/tcp   open  finger
80/tcp   open  http
81/tcp   open  hosts2-ns
88/tcp   open  kerberos-sec
```


Isi file hasil_bgn.txt.

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:29:01 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN
hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.23s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 75 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
1028/tcp  open  unknown
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  x11:1
```

Isi file hasil_nasa.txt.

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:29:29 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN
hasil_nasa.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.055s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:fffd::c000:426c

PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
26/tcp    open  rsftp
37/tcp    open  time
53/tcp    open  domain
79/tcp    open  finger
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
```